尹若菡

生日：2001.07　　邮箱：1225369679@qq.com

电话：13882345996　　地址：四川成都



个人总结

具备地理信息科学、空间分析与环境建模的专业基础，熟练使用 QGIS、ArcGIS Pro，能够运用 Python、R 进行数据处理与分析，并结合 JavaScript、HTML/CSS 开展交互式可视化。拥有从数据采集、清洗整理、空间分析到可视化呈现的全流程项目经验，具备跨学科研究与跨文化协作能力。希望从事地理信息分析、空间数据管理或遥感应用相关工作，为实际问题提供空间数据分析支持。

教育背景

格勒诺布尔阿尔卑斯大学（Université Grenoble Alpes）　　**2024 年 9 月至 2026 年 9 月**

地理信息学与空间分析　**硕士**

相关课程：计算机科学、GIS 与空间数据库的概念与实践、项目管理、遥感、网络地图开发、编程处理、软件工程、统计分析等

格勒诺布尔阿尔卑斯大学（Université Grenoble Alpes）　　**2021 年 9 月至 2024 年 6 月**

地理与规划（环境方向）**学士**

相关课程：水文学、遥感、地理信息学、森林管理与生物多样性、生态学、气候学、地质学、城市规划、制图学等

实习经历

木材产业链空间与统计分析研究实习生　　**格勒诺布尔，法国**

PACTE 实验室（城市与地域团队）　　**2026 年 6 月 - 2026 年 9 月**

- **产业分析**：围绕木结构建筑产业链，研究木材来源、加工与施工环节的地域联系，分析产业链的本地化特征及跨区域协作。
- **数据治理**：利用 Python 采集建筑项目、产业链参与方及木材信息，完成数据清洗、标准化与地理编码，构建关联项目与产业链各环节的结构化数据集。
- **统计分析**：利用 R 分析产业链参与方的空间分布、项目与企业之间的距离及本地参与比例，探索木材树种、产地与建筑用途之间的关联。
- **可视表达**：制作交互式地图与桑基图，呈现“木材产地—加工企业—施工企业—建筑项目”的地域联系，揭示木材产业链的空间组织特征。
- **成果交付**：交付产业链研究数据集、Python 与 R 分析脚本、交互式可视化成果及技术文档，为实验室后续研究提供可复用资源。

地图匹配算法研究实习生　　**格勒诺布尔，法国**

PACTE 实验室（社会正义团队）　　**2025 年 4 月 - 2025 年 7 月**

- **算法研发**：研究并实现多种地图匹配算法（HMM-Viterbi、ST-Matching），提升登山 GPS 轨迹低采样与噪声条件下的轨迹匹配精度。
- **程序开发**：利用 Python 和 QGIS，构建了高效的候选生成与动态规划框架，实现地图匹配核心流程的高效运行。
- **交互设计**：设计交互式工具，支持轨迹匹配自动化处理、参数配置与结果导出，提升数据处理效率。
- **数据整合**：完成轨迹数据清洗与融合，结合 OSM 道路数据进行空间分析与异常检测，保障数据质量。
- **成果交付**：成功产出算法原型、交互式对话框，并撰写了文献阅读报告和技术文档，为实验室后续研究提供了可复用资源。

LIDAR 数据分析实习生　　**格勒诺布尔，法国**

PACTE 实验室（环境团队）　　**2024 年 1 月 - 2024 年 2 月**

- **流程优化**：评估并优化基于 LiDAR 数据识别农业排水基础设施的技术流程。
- **地形分析**：运用 QGIS 对 DTM、DSM 进行高精度地形分析，为后续环境评估提供精确数据支持。
- **量化评估**：通过建造的 3D 模型，深入分析坡度和植被覆盖数据，量化评估了排水基础设施的功能性和环境性能，有效评价其在控制区域侵蚀中的作用。

项目经历

LCZ 局地气候分区制图与指标分析项目 **2025 年 9 月 - 2026 年 2 月**

- **气候分区：**围绕城市形态与热环境分析，对两个法国城市（Montélimar 和 Aix-les-Bains）开展局地气候分区（LCZ）分类与制图。
- **空间建模：**负责空间数据预处理、分析单元构建、指标计算、阈值设计与分类逻辑整理。
- **编程计算：**自动化计算天空可视因子、街谷高宽比、建筑高度、建筑覆盖率、不透水率、可渗透地表比例、植被比例等指标。
- **规则建模：**结合文献标准与研究区实际情况建立分类阈值，并实现半自动化分类流程。
- **成果整合：**最终完成 LCZ 分类图、指标分析图及方法流程整理。

Haute-Saône 省洪水风险地图 **2024 年 12 月**

- **风险建模：**运用 ArcGIS Pro 与多准则决策分析(AHP)方法，系统整合地形、降水、土地利用及人口多源数据，构建区域洪水风险评估模型。
- **空间分析：**设计并实施标准化与加权叠加分析框架，成功生成 6 张高精度洪水风险情景地图，深入揭示自然环境与人类社会经济活动的交互影响机制。
- **数据分析：**处理官方人口统计数据，精准提取区域脆弱性指标，显著提升空间数据库管理与分析能力。产出包括专业地图集、可视化图表及综合分析报告，为地方政府防洪规划与应急管理提供科学决策依据。

La Teste-de-Buch 森林火灾影响时序分析项目 **2025 年 3 月**

- **遥感分析：**获取、处理并分析 2020-2022 年 Sentinel-2 多时相遥感影像，系统评估 La Teste-de-Buch 森林火灾对植被覆盖的长期影响与恢 复过程。
- **时序分析：**计算归一化植被指数(NDVI)与归一化燃烧比(NBR)等关键指标，精准揭示火灾前后生态系统从"森林→裸地/土壤烧毁"的演变规律与特征。
- **算法评估：**运用 OTB，对比分析非监督分类(K-means)与监督分类算法(KNN、Random Forest)的性能差异，并进行精度验证与评估。
- **专题制图：**制作专题对比地图与时空变化图谱，提出针对性的监测精度优化方案，为森林火灾遥感监测与灾害评估提供科学参考依据。

Web GIS / 轨迹可视化与交互设计项目 **2026 年 3 月**

- **原型设计：**围绕 GPS 轨迹数据的展示、组织与标注，设计 Web GIS 交互式地图原型。
- **需求分析：**参与用户需求分析、任务模型梳理、数据库建模与地图交互逻辑设计。
- **数据建模：**围绕轨迹点、移动段、停留点和语义标注等内容，构建数据组织与交互流程。
- **功能设计：**设计用户在地图中查看、理解、组织和标注轨迹数据的功能方案。
- **前端开发：**基于 Vue.js 构建 Web GIS 应用原型，实现轨迹数据的地图可视化与交互展示。

技　　能

GIS 软件与空间数据库： QGIS、ArcGIS Pro、PostgreSQL/PostGIS、SQL（空间数据处理、制图、空间查询与分析）
编程与数据分析： Python / PyQGIS（数据处理、空间分析、自动化）、RStudio（数据分析、可视化）、HTML / CSS / JavaScript（网页开发）
遥感与地理数据处理： ENVI、GDAL、Orfeo ToolBox（遥感影像处理）、DEM / LiDAR（地形建模与环境分析）
系统建模与项目工具： UML（用例图、类图、时序图）、Git（项目版本管理）、项目执行与项目管理
语言： 中文（母语）、法语（流利）、英语（流利）、意大利语 / 日语（基础）